Primera evaluación

Propuesta para el segundo curso

Semanas 1 a 3

Nombre: _____

Fecha: _____ **Puntaje:** _____

Observaciónindicaciones

Justifique cada procedimiento. Una respuesta sin el análisis de los límites laterales, las restricciones algebraicas o las cotas utilizadas recibirá únicamente crédito parcial. Puntaje sugerido: 10 puntos por ejercicio.

Ejercicios propuestos 1: propuesta paralela

1. Para $a \in \mathbb{R}$, considere la función

$$F_a : \mathbb{R} \to \mathbb{R}, \qquad F_a(x) = \begin{cases} \dfrac{x^2 + ax - 2a - 4}{|x-2|}, & x \neq 2, \\ 7, & x = 2. \end{cases}$$

Calcule los límites laterales de F_a cuando x tiende a 2 y determine todos los valores de a para los cuales existe

$$\lim_{x \to 2} F_a(x).$$

Para esos valores, calcule el límite y compárelo con $F_a(2)$.

2. Sea A una función definida cerca de 0, excepto posiblemente en 0, que satisface

$$|A(x)| \leq 3.$$

Sin suponer que A tiene límite, calcule mediante el teorema del Sanduche

$$\lim_{x \to 0} \frac{x^2}{\sqrt{x^2 + x^2}} A(x).$$

3. Considere las funciones

$$f : \mathbb{R} \setminus \{-1\} \to \mathbb{R} \setminus \{2\}, \qquad f(x) = \frac{2x+1}{x+1},$$

y

$$g : \mathbb{R} \setminus \{2\} \to \mathbb{R} \setminus \{-1\}, \qquad g(x) = \frac{1-x}{x-2}.$$

a) Verifique que las leyes de asignación producen valores en los codominios indicados.

b) Determine si cada función es inyectiva, sobreyectiva o biyectiva.

c) Halle la ley de asignación y el dominio de $g \circ f$ y de $f \circ g$. Decida si f y g son funciones inversas.

Soluciones de la propuesta paralela.

1. El numerador se factoriza como

$$x^2 + ax - 2a - 4 = (x-2)(x+a+2).$$

Si $x < 2$, entonces $|x-2| = -(x-2)$ y

$$F_a(x) = -(x+a+2).$$

Si $x > 2$, entonces $|x-2| = x-2$ y

$$F_a(x) = x+a+2.$$

Por tanto,

$$\lim_{x\to 2^-} F_a(x) = -(a+4), \qquad \lim_{x\to 2^+} F_a(x) = a+4.$$

El límite bilateral existe si y solo si

$$-(a+4) = a+4,$$

de donde $a = -4$. En ese caso,

$$\lim_{x\to 2} F_{-4}(x) = 0, \qquad F_{-4}(2) = 7.$$

El límite y el valor de la función en el punto son diferentes.

2. Para $x \neq 0$, se tiene $\sqrt{x^2} = |x|$. Entonces

$$\left| \frac{x^2}{\sqrt{x^2}+x^2} A(x) \right| \leq 3\frac{x^2}{|x|+x^2} = 3\frac{|x|}{1+|x|} \leq 3|x|.$$

En consecuencia,

$$-3|x| \leq \frac{x^2}{\sqrt{x^2}+x^2} A(x) \leq 3|x|.$$

Como ambas cotas tienden a 0, el teorema del Sanduche permite concluir que

$$\lim_{x\to 0} \frac{x^2}{\sqrt{x^2}+x^2} A(x) = 0.$$

3. Si $f(x) = 2$, entonces $2x + 1 = 2(x + 1)$, lo cual implicaría $1 = 2$. Por tanto, $f(x) \neq 2$. De manera análoga, si $g(x) = -1$, se obtendría $1 - x = -(x - 2)$, que también implicaría $1 = 2$. Las dos leyes producen valores en sus codominios.

   Para estudiar f, sea $y \in \mathbb{R} \setminus \{2\}$. Al resolver

$$y = \frac{2x + 1}{x + 1}$$

   para x, se obtiene el único valor

$$x = \frac{1 - y}{y - 2}.$$

   Este valor no es -1, por lo que pertenece al dominio de f. Así, cada elemento del codominio tiene una única preimagen y f es biyectiva. El mismo argumento, o la simetría de las expresiones, muestra que g es biyectiva.

   Para todo $x \in \mathbb{R} \setminus \{-1\}$,

$$\begin{aligned}(g \circ f)(x) &= \frac{1 - \dfrac{2x + 1}{x + 1}}{\dfrac{2x + 1}{x + 1} - 2} \\ &= x.\end{aligned}$$

   Por tanto,

$$\mathrm{Dom}(g \circ f) = \mathbb{R} \setminus \{-1\}.$$

   Para todo $x \in \mathbb{R} \setminus \{2\}$,

$$\begin{aligned}(f \circ g)(x) &= \frac{2\dfrac{1 - x}{x - 2} + 1}{\dfrac{1 - x}{x - 2} + 1} \\ &= x.\end{aligned}$$

   Por tanto,

$$\mathrm{Dom}(f \circ g) = \mathbb{R} \setminus \{2\}.$$

   Las dos composiciones son las identidades en los dominios correspondientes; en consecuencia, f y g son funciones inversas.